

Documento de Requisitos Projeto Tutor Responsável: Patricia Pereira Martins – Time de Requisitos e Testes **Data:** Abril/2026 **Versão:** 1.1 (Consolidada)

Tutor — Especificação do Chat

Versão: 1.0

Data: Abril de 2026

Status: Rascunho

Audiência: Produto, Engenharia, UX, Negócio

Sumário

1. [Introdução](#)
2. [Visão do Produto](#)
3. [Escopo](#)
4. [Personas](#)
5. [Fluxos Principais](#)
6. [Regras de Negócio](#)
7. [Requisitos Funcionais](#)
8. [Requisitos Não Funcionais](#)
9. [Regras de Interface](#)
10. [Requisitos Condicionantes](#)
11. [Considerações de Arquitetura](#)
12. [Critérios de Aceite](#)

1. Introdução

Este documento descreve a especificação funcional do sistema **Tutor**, cobrindo todos os módulos da plataforma: autenticação, gestão de usuários, matérias e turmas, materiais didáticos, ingestão de conteúdo, chat educacional com IA, escalonamento de dúvidas ao professor e dashboard analítico.

O objetivo desta especificação é orientar as equipes de produto, engenharia e UX na construção da plataforma, garantindo que todos os módulos sejam entregues com qualidade e coerência entre si.

2. Visão do Produto

2.1 O que é o Tutor

O **Tutor** é uma plataforma educacional baseada em Inteligência Artificial que conecta alunos ao conteúdo disponibilizado por seus professores por meio de um chat inteligente.

A IA atua como um **tutor acadêmico confiável**, respondendo perguntas dos alunos com base exclusivamente nos materiais de estudo fornecidos pelos professores das disciplinas.

2.2 Problema que Resolve

Problema	Impacto
Alunos têm dúvidas fora do horário de aula	Estudos interrompidos, desmotivação
Professores são sobrecarregados com dúvidas repetitivas	Menos tempo para atividades de maior valor
Acesso desigual a tutoria de qualidade	Alunos de diferentes contextos socioeconômicos sem suporte
IAs genéricas "alucinam" e geram respostas incorretas	Baixa confiança no aprendizado mediado por IA

2.3 Proposta de Valor

- **Para o aluno:** Tutoria disponível 24/7, baseada no conteúdo exato da sua disciplina, sem alucinação.
- **Para o professor:** Redução de dúvidas repetitivas, com escalonamento apenas das dúvidas genuinamente complexas.
- **Para a instituição:** Melhora de indicadores de aprendizado, retenção e satisfação dos alunos com escalabilidade.

3. Escopo

3.1 O que está no Escopo

#	Funcionalidade
1	Cadastro de administradores, professores e alunos
2	Cadastro de matérias e turmas
3	Vinculação de professores e alunos a matérias
4	Upload de materiais didáticos pelo professor
5	Ingestão e indexação dos materiais na base de conhecimento
6	Chat entre aluno e IA, por matéria
7	Respostas da IA restritas ao conteúdo da disciplina
8	Escalonamento de perguntas não respondidas ao professor
9	Seleção e ativação do modelo de IA (Ollama) pelo administrador
10	Autenticação por matrícula/senha e via OAuth Google, com controle de acesso por perfil
11	Consulta de histórico de dúvidas escalonadas pelo professor e pelo aluno
12	Dashboard analítico do professor com KPIs de engajamento, dúvidas frequentes, efetividade dos materiais, lacunas de conteúdo e padrões de uso da IA

4. Personas

4.1 Administrador

Descrição: Responsável pela gestão operacional da plataforma. Normalmente um gestor de TI ou coordenador acadêmico da instituição.

Objetivos:

- Configurar o ambiente da instituição
- Cadastrar e gerenciar usuários
- Selecionar e ativar o modelo de IA (Ollama) utilizado pela plataforma
- Garantir que a plataforma funcione corretamente

Necessidades:

- Painel administrativo simples e eficiente
 - Visibilidade do status do sistema
-

4.2 Professor

Descrição: Docente responsável por fornecer o conteúdo que a IA utilizará como base de conhecimento.

Objetivos:

- Fazer upload de materiais de suas disciplinas
- Receber e responder perguntas que a IA não conseguiu responder
- Gerenciar o conteúdo disponível para a IA
- Acompanhar indicadores de aprendizado e engajamento das suas turmas

Necessidades:

- Interface simples para upload de arquivos variados
 - Visibilidade sobre o conteúdo indexado
 - Notificações de perguntas escalonadas pelos alunos
 - Painel analítico para identificar dúvidas frequentes, lacunas de conteúdo e padrões de uso da IA pelos alunos
-

4.3 Aluno

Descrição: Principal usuário da plataforma. Utiliza o chat para sanar dúvidas sobre as matérias em que está matriculado.

Objetivos:

- Fazer perguntas sobre o conteúdo das disciplinas
- Receber respostas confiáveis e contextualizadas
- Estudar de forma autônoma usando a IA como suporte

Necessidades:

- Chat intuitivo e responsivo
- Respostas claras, com referência ao material da disciplina
- Feedback quando a pergunta é encaminhada ao professor

5. Fluxos Principais

5.1 Fluxo de Cadastro

[Administrador]

- └ Acessa painel administrativo
- └ Cadastra professores (nome, matrícula, e-mail) → sistema envia link de convite por e-mail
- └ Cadastra alunos (nome, matrícula, e-mail) → sistema envia link de convite por e-mail
- └ Cadastra matérias
- └ Cadastra turmas (entidade independente: código, semestre, turno)
- └ Associa matérias à turma (TURMA_MATERIA)
- └ Vincula professor à combinação turma+matéria (PROFESSOR_TURMA_MATERIA)
- └ Matricula alunos em turma (ALUNO_TURMA) – aluno acessa automaticamente todas as matérias da turma
- └ Seleciona e ativa o modelo de IA via Ollama

[Professor / Aluno – primeiro acesso]

- └ Recebe link de convite por e-mail
- └ Acessa o link e define sua própria senha
- └ Token do link expira apenas após o primeiro uso

Dados mínimos para cadastro de usuário:

- Nome completo
- Matrícula institucional
- E-mail institucional
- Perfil (admin / professor / aluno)
- Acesso concedido via link de convite enviado por e-mail (sem senha temporária)

5.2 Fluxo de Upload de Material

[Professor]

- └ Acessa área da matéria
- └ Seleciona "Adicionar material"
- └ Faz upload do arquivo (PDF, vídeo, áudio, slide, doc, link)
- └ Sistema valida formato e tamanho
- └ Sistema enfileira material para ingestão
- └ Pipeline de ingestão processa o material:
 - └ Extração de conteúdo (OCR, transcrição, parsing)
 - └ Chunking e embeddings
 - └ Indexação na base de conhecimento da matéria

- └ Sistema notifica professor sobre status da ingestão
- └ Material fica disponível para consulta da IA

Formatos suportados:

Documentos:

- PDF
- DOCX
- PPTX
- XLSX
- CSV
- HTML / XHTML
- MD (Markdown)

Vídeo (transcrição via Whisper):

- MP4, MOV, MKV, AVI

Áudio (transcrição via Whisper):

- MP3, WAV, M4A, FLAC, OGG

Web:

- Links externos (scraping via Selenium)

5.3 Fluxo do Chat do Aluno

```
[Aluno]
└ Realiza login
└ Seleciona a matéria
└ Abre o chat da matéria
└ Digita a pergunta
└ Sistema envia pergunta + contexto para pipeline de RAG
    └ Recupera chunks relevantes da base de conhecimento da matéria
    └ Monta prompt com contexto recuperado
    └ Envia para o modelo de IA ativo via Ollama
    └ Modelo gera resposta baseada no contexto
└ Resposta é exibida ao aluno
└ Aluno pode fazer perguntas de acompanhamento na mesma sessão
    └ Janela de contexto enviada à IA: últimas 10 trocas da sessão
    └ Botão de envio permanece desabilitado enquanto a IA processa a resposta
```

5.4 Fluxo de Fallback para Professor

[Sistema – quando IA não encontra resposta confiável]

- └ Detecta que confiança da resposta é baixa (abaixo do threshold)
- └ Informa ao aluno que a pergunta será encaminhada ao professor
- └ Registra a pergunta com contexto na fila de perguntas do professor
- └ Notifica o professor (e-mail ou notificação in-app)

[Professor]

- └ Acessa painel de perguntas pendentes
- └ Visualiza pergunta e contexto do aluno
- └ Responde diretamente pelo sistema
- └ Aluno recebe notificação da resposta

6. Regras de Negócio

RN-01 — Restrição de conhecimento por matéria

A IA **somente pode responder** com base nos materiais indexados para a matéria em questão. Não é permitido que a IA utilize conhecimento externo ou de outras matérias para responder ao aluno.

RN-02 — Seleção do modelo de IA via Ollama

O administrador seleciona o modelo de IA a ser utilizado a partir da biblioteca do Ollama. O modelo ativo é global e aplica-se a todas as matérias da plataforma. Não há mecanismo de fallback entre modelos — se o Ollama estiver indisponível, o sistema retorna erro ao aluno.

RN-03 — Escalonamento por baixa confiança

Quando o sistema detectar que não há contexto suficiente na base de conhecimento para responder à pergunta com confiança adequada, a pergunta deve ser **automaticamente encaminhada ao professor** da disciplina. O aluno deve ser informado sobre o encaminhamento.

RN-04 — Professor é dono do conteúdo da matéria

Apenas o professor vinculado a uma turma+matéria pode adicionar ou desativar materiais daquela combinação. A desativação remove o material da base de conhecimento da IA imediatamente, mas mantém o arquivo armazenado para fins de histórico e auditoria. Materiais desativados não podem ser reativados — devem ser reenviados como novos.

RN-05 — Aluno restrito às suas matérias

O aluno só pode acessar o chat das matérias em que está matriculado.

RN-06 — Histórico de chat por sessão

O histórico completo da sessão de conversa é mantido e exibido ao aluno enquanto o chat estiver aberto. A janela de contexto enviada à LLM é limitada às **últimas 10 trocas** da sessão (cada troca = 1 pergunta + 1 resposta). Trocas mais antigas não influenciam a resposta da IA, mas permanecem visíveis ao aluno na tela.

RN-07 — Autenticação obrigatória

Todas as funcionalidades do sistema exigem autenticação prévia. Não há acesso público a nenhuma função do produto. O usuário pode autenticar via matrícula ou e-mail com senha, ou via OAuth Google, desde que sua conta Google esteja vinculada a um cadastro ativo na plataforma.

RN-08 — Unicidade de matrícula e e-mail

Cada usuário do sistema possui matrícula e e-mail institucionais, ambos únicos na plataforma. O login pode ser realizado com qualquer um dos dois identificadores.

RN-09 — Rastreabilidade das respostas

Toda resposta gerada pela IA deve ser rastreável ao(s) trecho(s) de material que a embasaram, para fins de auditoria e confiança. Essa rastreabilidade é também a base dos indicadores analíticos de efetividade de materiais (EP-08).

RN-11 — Baixa confiança: critérios de escalonamento

A resposta da IA é considerada de baixa confiança — e a pergunta é automaticamente encaminhada ao professor — quando ocorrer qualquer uma das situações: (1) nenhum fragmento relevante encontrado nos materiais; (2) fragmentos encontrados, mas insuficientes para uma resposta fundamentada; (3) pergunta claramente fora do escopo da matéria; (4) pergunta ambígua sem contexto suficiente para interpretação segura. Em nenhum desses casos a IA deve responder com conhecimento externo ou inventado.

7. Requisitos Funcionais

Módulo: Autenticação e Controle de Acesso

ID	Requisito	Prioridade
RF-01	O sistema deve permitir login via matrícula ou e-mail, combinado com senha	Alta
RF-01a	O sistema deve permitir login via OAuth Google	Alta
RF-01b	O acesso via OAuth Google deve ser vinculado a um usuário previamente cadastrado na plataforma	Alta
RF-02	O sistema deve forçar redefinição de senha no primeiro acesso (somente para login por matrícula/senha)	Alta
RF-03	O sistema deve controlar acesso por perfil (admin, professor, aluno)	Alta
RF-04	O sistema deve suportar logout e expiração de sessão	Alta
RF-05	O sistema deve permitir recuperação de senha via matrícula ou e-mail	Média

Módulo: Gestão de Usuários

ID	Requisito	Prioridade
RF-06	O administrador deve poder cadastrar professores via link de convite	Alta
RF-06b	O administrador deve poder cadastrar administradores adicionais via link de convite	Alta
RF-07	O administrador deve poder cadastrar alunos via link de convite	Alta
RF-08	O administrador deve poder editar e desativar usuários (exceto o administrador principal cadastrado via seed)	Alta

Módulo: Gestão de Matérias e Turmas

ID	Requisito	Prioridade
RF-10	O administrador deve poder cadastrar e editar matérias	Alta
RF-10b	O administrador deve poder cadastrar e editar turmas (entidade independente de matéria)	Alta
RF-11	O administrador deve poder associar matérias a turmas e vincular professores a combinações turma+matéria	Alta
RF-12	O administrador deve poder matricular alunos em turmas	Alta
RF-13	O administrador deve poder selecionar o modelo de IA ativo a partir de uma lista obtida dinamicamente da biblioteca do Ollama	Alta
RF-13a	O sistema deve verificar quais modelos estão instalados localmente via API do Ollama e indicar visualmente o estado de cada modelo	Alta
RF-13b	O sistema deve realizar o download (pull) de modelos não instalados via API do Ollama antes de ativá-los, exibindo o progresso em tempo real	Alta

Módulo: Gestão de Materiais

ID	Requisito	Prioridade
RF-14	O professor deve poder fazer upload de materiais didáticos	Alta
RF-15	O sistema deve aceitar documentos (PDF, DOCX, PPTX, XLSX, CSV, HTML, XHTML, MD), vídeos (MP4, MOV, MKV, AVI), áudios (MP3, WAV, M4A, FLAC, OGG) e links externos	Alta
RF-16	O sistema deve validar formato e tamanho máximo do arquivo no upload	Alta
RF-17	O sistema deve exibir o status de processamento do material	Média

ID	Requisito	Prioridade
RF-18	O professor deve poder desativar materiais da base de conhecimento (arquivo mantido para auditoria)	Média
RF-19	O professor deve poder visualizar a lista de materiais indexados	Média

Módulo: Pipeline de Ingestão

ID	Requisito	Prioridade
RF-20	O sistema deve extrair texto de PDFs e documentos via parsing	Alta
RF-21	O sistema deve transcrever áudio e vídeo para texto (STT)	Alta
RF-23	O sistema deve realizar scraping básico de links externos	Média
RF-24	O sistema deve segmentar (chunk) o conteúdo extraído	Alta
RF-25	O sistema deve gerar embeddings dos chunks	Alta
RF-26	O sistema deve indexar os embeddings em base vetorial por matéria	Alta

Módulo: Chat Educacional

ID	Requisito	Prioridade
RF-27	O aluno deve poder selecionar uma matéria e iniciar chat	Alta
RF-28	O sistema deve consultar a base vetorial da matéria ao receber pergunta	Alta
RF-29	O sistema deve montar prompt com contexto recuperado e histórico	Alta
RF-30	O sistema deve enviar o prompt para o modelo de IA ativo via Ollama	Alta
RF-31	A resposta da IA deve ser exibida ao aluno no chat	Alta
RF-32	O chat deve manter histórico da sessão atual	Alta
RF-33	O sistema deve identificar respostas de baixa confiança	Alta

Módulo: Escalonamento para Professor

ID	Requisito	Prioridade
RF-34	O sistema deve encaminhar perguntas de baixa confiança ao professor automaticamente	Alta
RF-35	O aluno deve ser informado quando sua pergunta for encaminhada	Alta
RF-36	O professor deve receber notificação de perguntas pendentes	Média

ID	Requisito	Prioridade
RF-37	O professor deve poder responder às perguntas pelo sistema ou marcá-las como "Não consegui responder"	Alta
RF-38	O aluno deve ser notificado quando o professor responder	Média
RF-39	O professor deve ter acesso ao histórico completo de perguntas escalonadas (em aberto e respondidas) com filtros e busca por texto	Média
RF-40	O aluno deve poder consultar suas próprias perguntas encaminhadas e verificar se foram respondidas	Média

Módulo: Dashboard Analítico do Professor

ID	Requisito	Prioridade
RF-41	O sistema deve exibir indicadores de engajamento por turma+matéria (alunos ativos, total de perguntas, alunos sem interação, horários de pico)	Média
RF-42	O sistema deve agrupar perguntas semanticamente semelhantes e exibir as dúvidas mais frequentes com pergunta representativa e contagem de alunos	Média
RF-43	O sistema deve exibir o ranking de materiais por uso (fragmentos usados em respostas) e identificar materiais nunca consultados	Média
RF-44	O sistema deve exibir a taxa de escalonamento e a distribuição por tipo de lacuna de conteúdo	Média
RF-45	O sistema deve categorizar as perguntas dos alunos por intenção (exercícios, resumo, conceitual, aplicação, outras) e exibir a distribuição	Média

8. Requisitos Não Funcionais

8.1 Desempenho

ID	Requisito
RNF-01	O tempo de resposta do chat deve ser inferior a 30 segundos em condições normais de carga
RNF-02	O sistema deve suportar pelo menos 500 usuários simultâneos
RNF-03	O pipeline de ingestão deve processar um PDF de 100 páginas em no máximo 30 minutos
RNF-04	A busca vetorial deve retornar resultados em menos de 500ms

8.2 Escalabilidade

ID	Requisito
RNF-05	A arquitetura deve suportar escalonamento horizontal dos serviços de chat e ingestão

ID	Requisito
RNF-06	A base de conhecimento deve ser particionada por matéria para isolar escala
RNF-07	O sistema deve suportar a seleção e troca do modelo de IA ativo via Ollama sem reinicialização do servidor

8.3 Disponibilidade e Confiabilidade

ID	Requisito
RNF-08	A disponibilidade mínima do sistema deve ser 99,5% (uptime mensal)
RNF-09	O sistema deve ter estratégia de retry para falhas de comunicação com LLMs
RNF-10	Falhas na ingestão não devem afetar o funcionamento do chat
RNF-11	O sistema deve ter backups diários da base de dados e da base vetorial

8.4 Segurança

ID	Requisito
RNF-12	Todas as comunicações devem ser criptografadas via TLS 1.2+
RNF-13	Senhas devem ser armazenadas com hashing seguro (bcrypt ou equivalente)
RNF-14	Tokens de autenticação devem ter expiração configurável
RNF-15	O sistema deve implementar rate limiting nas APIs de chat
RNF-16	Uploads de arquivo devem ser verificados contra malware
RNF-17	O acesso à base vetorial deve ser isolado por matéria (nenhum aluno acessa dados de outra disciplina)

8.5 Privacidade de Dados

ID	Requisito
RNF-18	O sistema deve estar em conformidade com a LGPD
RNF-19	Dados pessoais de alunos não devem ser enviados às APIs de LLM externas
RNF-20	A instituição deve poder solicitar exclusão de dados de usuários
RNF-21	Logs de acesso devem ser armazenados por prazo definido e com acesso controlado

8.6 Usabilidade

ID	Requisito
RNF-22	A interface deve ser responsiva e funcionar em navegadores modernos (Chrome, Firefox, Edge)
RNF-23	O chat deve ser acessível via dispositivos móveis (design responsivo)
RNF-24	O tempo de carregamento inicial da interface deve ser inferior a 5 segundos

9. Regras de Interface

9.1 Chat do Aluno

- A tela de chat deve ser a principal interface do aluno após login
- O aluno deve selecionar a matéria antes de iniciar o chat
- A caixa de texto de pergunta deve ter limite de **1.000 caracteres**
- Respostas da IA devem exibir formatação markdown (listas, negrito, código)
- Quando a pergunta for encaminhada ao professor, exibir mensagem clara:
"Não encontrei uma resposta nos materiais disponíveis. Sua dúvida foi enviada ao professor."
- O histórico da sessão deve ser visível na lateral ou acima do campo de texto
- Indicador de "digitando..." deve ser exibido enquanto a IA processa a resposta
- O botão de envio deve permanecer **desabilitado** enquanto a IA estiver processando — o aluno não pode enviar nova pergunta até a resposta chegar

9.2 Upload de Conteúdo (Professor)

- Interface de drag-and-drop para upload de arquivos
- Exibir progresso de upload e status de processamento (Em fila / Processando / Concluído / Erro)
- Exibir lista de materiais indexados com nome, tipo, data e status
- Permitir remoção de material com confirmação
- Limite de tamanho de arquivo deve ser exibido claramente antes do upload

9.3 Dashboard do Administrador

- Visão geral de: usuários cadastrados, matérias ativas, materiais indexados
- Gerenciamento de usuários com busca e filtros (perfil, status)
- Gestão do modelo de IA em seção dedicada: lista de modelos Ollama disponíveis, com indicação visual de instalados vs. disponíveis para download, e ativação com um clique

9.4 Experiência Geral

- Navegação por menu lateral fixo com ícones e rótulos textuais
- Estados de carregamento devem ser exibidos para todas as operações assíncronas
- Mensagens de erro devem ser claras, em linguagem não técnica
- Sistema deve exibir confirmações para ações destrutivas (desativar material, desativar usuário)

9.5 Dashboard Analítico do Professor

- O painel deve ser acessível no menu principal do professor, em seção dedicada "Análise e KPIs"

- Filtros globais disponíveis em todos os painéis: matéria+turma e período (2 semanas / 1 mês / 3 meses / personalizado)
 - Todos os painéis permitem exportação dos dados exibidos em CSV
 - Dados de dúvidas e padrões de uso devem ser exibidos de forma **agregada** — sem identificação individual de qual aluno fez qual pergunta
 - O painel de padrões de uso deve incluir aviso visível: *"A categorização é baseada em palavras-chave e tem caráter indicativo."*
 - Contador de perguntas pendentes do professor deve ser exibido em destaque no menu (ícone com número)
-

Documento gerado em Abril de 2026. Revisão recomendada a cada sprint de planejamento.